

即得 $\|T\| \leq \|T_n\| + 1$.

下面我们讨论空间 $B(X, Y)$ 上的三种拓扑, 即三种收敛性.

定义 6.1.13 设 X, Y 是线性赋范空间, $T_n, T \in B(X, Y)$, $n = 1, 2, \dots$.

(1) 若 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$, 则称 T_n 一致收敛于 T , 记作 $T_n \Rightarrow T$. 这时称 T 为 $\{T_n\}$ 的一致极限;

(2) 若 $\|(T_n - T)x\| \rightarrow 0, \forall x \in X$ 成立, 则称 T_n 强收敛于 T , 记作 $T_n \rightarrow T$ 或记成 $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T$. 这时称 T 为 $\{T_n\}$ 的强极限.

(3) 若 $f((T_n - T)x) \rightarrow 0, \forall x \in X, \forall f \in Y^*$ 成立, 则称 T_n 弱收敛于 T , 记作 $T_n \rightharpoonup T$. 这时称 T 为 $\{T_n\}$ 的弱极限.

显然, 一致收敛 $\Rightarrow$ 强收敛 $\Rightarrow$ 弱收敛, 且这三种极限若存在必是唯一的. 上述三种收敛性分别给出了连续线性算子空间 $B(X, Y)$ 上的三种不同的拓扑. 于是一致拓扑比强拓扑强, 强拓扑比弱拓扑强.

例 7 (强收敛而不一致收敛) 在 l^2 上考虑左推移算子

$$T: x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Tx = (x_2, x_3, \dots, x_n, \dots). \quad (6.1.13)$$

令 $T_n = T^n$, 则

$$T_n x = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots), \quad \forall x = (x_1, x_2, \dots) \in l^2.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\|T_n x\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_{n+i}|^2 \right)^{1/2} \rightarrow 0$, 所以 $T_n \rightarrow 0$. 记 $e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots)$, 那么 $T_n e_{n+1} = e_1$; 并且 $\|e_n\| = 1, \forall n$. 因此 $\|T_n\| \geq \|T_n e_{n+1}\| = 1$, 这说明 T_n 不可能一致收敛到零算子.

例 8 (弱收敛而不强收敛) 还是取空间 $X = Y = l^2$, 考虑右推移算子 $R: l^2 \rightarrow l^2, \forall x = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \in l^2$

$$R: x \mapsto Rx = \{0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}.$$